

(15ª aula) — O Limite Clássico (cap. 6) e o Teorema de Ehrenfest

O Limite Clássico

O estado quântico abaixo,

$$\Psi(x, 0) = \frac{e^{ip_0x/\hbar} e^{-(x-x_0)^2/2\Delta^2}}{(\pi\Delta^2)^{1/4}} \quad (1)$$

tem $\langle X \rangle = x_0$, $\Delta X = \frac{\Delta}{\sqrt{2}}$, $\langle P \rangle = p_0$ e $\Delta P = \frac{\hbar}{\sqrt{2}\Delta}$. Esse estado pode ser pensado como a melhor versão quântica da partícula clássica.

Vimos que se $\Delta X \sim 10^{-15}$ m temos $\Delta P \sim 10^{-19}$ kg · m/s, que para uma partícula de massa $m = 1$ g implica em uma velocidade conhecida com precisão de $\Delta V = \frac{\Delta P}{m} \sim 10^{-16}$ m/s, maior precisão que qualquer instrumento de medida pode proporcionar.

Vimos também que esse estado, na ausência de forças, evolui para

$$|\Psi(x, t)|^2 = \frac{1}{\sqrt{\pi} \Delta(t)} \exp \left[-\frac{(x - x_0 - p_0 t/m)^2}{\Delta(t)^2} \right] \quad (2)$$

com

$$\Delta(t) = \sqrt{\Delta^2 + \frac{\hbar^2 t^2}{m^2 \Delta^2}}, \quad (3)$$

a largura do pacote, crescendo muito lentamente para $m \sim 1$ g.

Concluimos que, para uma partícula livre, a Eq. de Schrödinger contém o resultado clássico da partícula se movendo com velocidade constante p_0/m e $|\Psi(x, t)|^2$ tem características de "partícula" (não apresentando alargamento do pacote).

Teorema de Ehrenfest

Vamos agora derivar o **Teorema de Ehrenfest** e ver como exatamente $F = ma$ se esconde na Eq. de Schrödinger. Seja um operador $\hat{\Omega}$, independente do tempo, e um estado $|\Psi(t)\rangle$ que evolui de acordo com a E.S.

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\Psi(t)\rangle = \hat{H} |\Psi(t)\rangle. \quad (4)$$

O valor médio de $\hat{\Omega}$ muda com o tempo de acordo com

$$\frac{d}{dt} \langle \Psi(t) | \hat{\Omega} | \Psi(t) \rangle = \left[\frac{d}{dt} \langle \Psi | \right] \hat{\Omega} | \Psi \rangle + \langle \Psi | \hat{\Omega} \left[\frac{d}{dt} | \Psi \rangle \right]. \quad (5)$$

Tome o adjunto da E.S. para encontrar

$$-i\hbar \frac{d}{dt} \langle \Psi | = \langle \Psi | \hat{H}. \quad (6)$$

Substituindo as derivadas de $\langle \Psi |$ e $|\Psi\rangle$ usando a E.S. e seu adjunto,

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{\Omega} \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle \Psi | \hat{H} \hat{\Omega} | \Psi \rangle - \frac{i}{\hbar} \langle \Psi | \hat{\Omega} \hat{H} | \Psi \rangle. \quad (7)$$

$$\frac{d \langle \hat{\Omega} \rangle}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \langle \Psi | [\hat{\Omega}, \hat{H}] | \Psi \rangle$$

(Teorema de Ehrenfest)

(8)

Compare isso com a relação da Mecânica Hamiltoniana

$$\frac{d}{dt} w(p, q) = \{w, H\} = \frac{\partial w}{\partial q} \frac{\partial H}{\partial p} - \frac{\partial w}{\partial p} \frac{\partial H}{\partial q}. \quad (9)$$

Usando $\hat{\Omega} = \hat{X}$ temos

$$\frac{d \langle \hat{X} \rangle}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{X}, \hat{H}] \rangle. \quad (10)$$

Aplicação: $\hat{H} = \frac{\hat{P}^2}{2m} + V(\hat{X})$

Se $\hat{H} = \frac{\hat{P}^2}{2m} + V(\hat{X})$, então

$$[\hat{X}, \hat{H}] = \left[\hat{X}, \frac{\hat{P}^2}{2m} \right] + [\hat{X}, V(\hat{X})] = \frac{i\hbar}{m} \hat{P}. \quad (11)$$

Aqui usei a propriedade de comutadores (1.5.10):

$$[\hat{X}, \hat{P}^2] = \hat{P} \underbrace{[\hat{X}, \hat{P}]}_{i\hbar} + \underbrace{[\hat{X}, \hat{P}]}_{i\hbar} \hat{P} = 2i\hbar \hat{P}. \quad (12)$$

Portanto

$$\boxed{\frac{d\langle \hat{X} \rangle}{dt} = \frac{\langle \hat{P} \rangle}{m}} \quad (13)$$

ou seja, a taxa de variação do valor médio de $\hat{X}$ é igual ao valor médio de $\hat{P}/m$.

Usando agora $\hat{\Omega} = \hat{P}$ no Teorema de Ehrenfest encontro

$$\frac{d\langle \hat{P} \rangle}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{P}, \hat{H}] \rangle, \quad (14)$$

e usando $\hat{H} = \frac{\hat{P}^2}{2m} + V(\hat{X})$ temos $\frac{1}{i\hbar} [\hat{P}, \hat{H}] = \frac{1}{i\hbar} [\hat{P}, V(\hat{X})]$.

Comutadores $[\hat{P}, V(\hat{X})]$ e $[\hat{X}, f(\hat{P})]$

Sempre que encontrar $[\hat{P}, V(\hat{X})]$ ou $[\hat{X}, f(\hat{P})]$ use o resultado

$$[\hat{P}, \hat{X}^n] = (-i\hbar) n \hat{X}^{n-1}, \quad [\hat{X}, \hat{P}^n] = (i\hbar) n \hat{P}^{n-1}, \quad (15)$$

que é demonstrado por **indução**:

- (i) As expressões são válidas para $n = 1$ (cheque).
- (ii) Se as expressões são válidas para n , elas também valerão para $n + 1$.

Veja como o passo (ii) se verifica:

$$[\hat{P}, \hat{X}^n] = (-i\hbar) n \hat{X}^{n-1} \quad (\text{válido por hipótese}) \quad (16)$$

$$\begin{aligned} [\hat{P}, \hat{X}^{n+1}] &= \hat{X} [\hat{P}, \hat{X}^n] + [\hat{P}, \hat{X}] \hat{X}^n \quad (\text{prop. dos comutadores}) \\ &= \hat{X} (-i\hbar) n \hat{X}^{n-1} + (-i\hbar) \hat{X}^n \quad (\text{usando a hipótese e } [\hat{P}, \hat{X}] = -i\hbar) \\ &= (-i\hbar)(n+1) \hat{X}^n \quad (\text{verificando a validade da fórmula para } n+1). \end{aligned} \quad (17)$$

Agora use a definição $V(\hat{X}) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \hat{X}^n$ para concluir

$$\begin{aligned} [\hat{P}, V(\hat{X})] &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n [\hat{P}, \hat{X}^n] = \sum_{n=1}^{\infty} a_n (-i\hbar) n \hat{X}^{n-1} \\ &= (-i\hbar) \frac{dV}{d\hat{X}} \end{aligned} \quad (18)$$

onde $\frac{dV}{d\hat{X}}$ representa o operador obtido derivando $V(\hat{X})$ como se fosse uma função normal da variável $\hat{X}$. Assim:

$$\boxed{[\hat{P}, V(\hat{X})] = -i\hbar \frac{dV}{d\hat{X}}} \quad \boxed{[\hat{X}, f(\hat{P})] = i\hbar \frac{df}{d\hat{P}}} \quad (19)$$

(a segunda relação se demonstra da mesma forma).

Ex.: $[\hat{P}, \sin \hat{X}] = (-i\hbar) \cos \hat{X}$ e $[\hat{X}, e^{\hat{P}}] = i\hbar e^{\hat{P}}$.

Dessa forma:

$$\frac{d\langle \hat{P} \rangle}{dt} = \left\langle -\frac{dV}{d\hat{X}} \right\rangle = \langle F(\hat{X}) \rangle \quad (20)$$

onde $-\frac{dV}{d\hat{X}}$ é o **operador força**.

A taxa de variação do valor médio de $\hat{P}$ é igual ao valor médio do operador força.

$\langle X(t) \rangle$ obedece a Equação de Newton?

Obtemos as equações clássicas apenas para os valores médios.

Essas duas equações para $\langle X \rangle$ e $\langle P \rangle$ implicam que o valor médio $\langle X(t) \rangle$ obedece à Eq. de Newton?

Não! Pois para isso acontecer deveríamos ter obtido:

$$\frac{d\langle \hat{X} \rangle}{dt} = \frac{\langle \hat{P} \rangle}{m} \quad \text{e} \quad \frac{d\langle \hat{P} \rangle}{dt} = F(\langle \hat{X} \rangle) \quad \Rightarrow \quad m \frac{d^2 \langle \hat{X} \rangle}{dt^2} = F(\langle \hat{X} \rangle), \quad (21)$$

no entanto obtivemos:

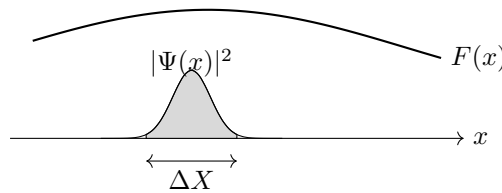
$$\frac{d\langle \hat{X} \rangle}{dt} = \frac{\langle \hat{P} \rangle}{m} \quad \text{e} \quad \frac{d\langle \hat{P} \rangle}{dt} = \langle F(\hat{X}) \rangle \quad \Rightarrow \quad m \frac{d^2 \langle \hat{X} \rangle}{dt^2} = \langle F(\hat{X}) \rangle. \quad (22)$$

Qual a diferença entre $F(\langle \hat{X} \rangle)$ e $\langle F(\hat{X}) \rangle$? Uma é a força clássica avaliada em $\langle \hat{X} \rangle$, a outra é a média da força clássica sobre toda a função de onda da partícula.

$$\langle F(\hat{X}) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 F(x) dx \neq F\left(\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 x dx\right) = F(x_0), \quad \langle \hat{X} \rangle \equiv x_0. \quad (23)$$

Usando a série de Taylor de $F(x)$ em torno do valor médio $\langle \hat{X} \rangle \equiv x_0$ temos

$$\begin{aligned} \langle F(\hat{X}) \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 \left[F(x_0) + F'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}F''(x_0)(x - x_0)^2 + \dots \right] dx \\ &= F(x_0) + F'(x_0) \underbrace{(x_0 - x_0)}_0 + \frac{1}{2}F''(x_0) \underbrace{(\langle \hat{X}^2 \rangle - x_0^2)}_{\Delta X^2} + \dots \end{aligned} \quad (24)$$



Nesse desenho $F(x)$ não varia apreciavelmente na escala ΔX .

Portanto, se a força não varia apreciavelmente em uma distância da ordem da largura de Ψ , ΔX :

$$\underbrace{F(x_0) \gg F''(x_0) \Delta X^2}_{(*)} \quad \Rightarrow \quad \langle F(\hat{X}) \rangle \sim F(\langle \hat{X} \rangle), \quad (25)$$

e $\langle X(t) \rangle$ obedece $F = ma$!

Discussão: massas pequenas vs. massas grandes

Se na função de onda gaussiana do início da aula temos $\Delta X \sim 10^{-15}$ m, e a partícula associada tem massa $m \sim 1$ g, $\Delta V \sim 10^{-16}$ m/s. Como é essencialmente a incerteza na velocidade da partícula que leva ao alargamento do pacote, ΔX permanece pequeno e a condição acima é certamente válida por longos tempos $\Rightarrow$ o valor médio $\langle X \rangle$ segue a trajetória ditada por $F = ma$. Como o pacote permanece estreito, a função de onda $\hat{\mathbf{E}}$ a partícula clássica, com posição e velocidade bem definidas.

Com esse mesmo estado, caso $m \sim m_e$ (massa do elétron), a incerteza na velocidade seria $\Delta V \sim 10^{12}$ m/s e o pacote se alargaria muito rapidamente, rapidamente invalidando a condição (*) acima. O valor médio $\langle \hat{X} \rangle$ não seguiria a trajetória clássica.

Caso $m \sim 1$ g: não há alargamento, e $\langle X \rangle$ obedece $F = ma$ — a partícula segue uma trajetória clássica bem definida.

Caso $m \sim m_e$: há alargamento do pacote (ilustrado por duas regiões sobrepostas, alargadas e irregulares, centradas na trajetória), e $\langle X \rangle$ não obedece $F = ma$.

Caso do potencial harmônico

No caso do potencial harmônico $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$, a força é a lei de Hooke $F(x) = -m\omega^2 x$ e $F''(x) = 0$, portanto a condição (*) é sempre satisfeita, **independente do tamanho de ΔX** .

Aqui, mesmo para partículas leves, $\langle X \rangle$ segue $F = ma$, isto é

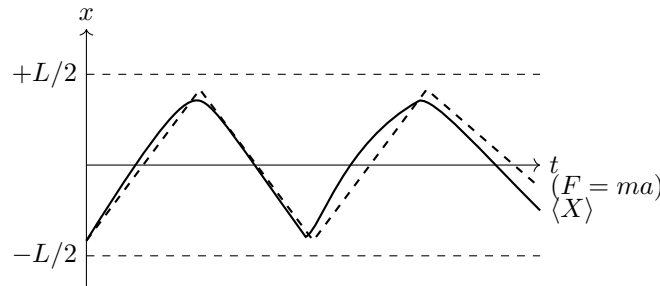
$$m \frac{d^2 \langle X \rangle}{dt^2} = -m\omega^2 \langle X \rangle. \quad (26)$$

A diferença entre uma partícula leve e uma pesada está em que a primeira exhibe o alargamento do pacote enquanto a segunda não.

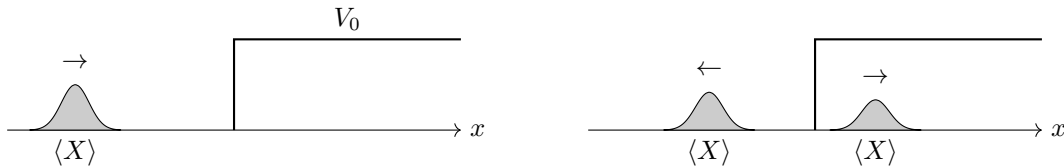
Potenciais descontínuos

No caso dos potenciais descontínuos que já discutimos, a variação abrupta do potencial faz com que a condição (*) não seja satisfeita mesmo para ΔX muito pequeno. $\Rightarrow \langle X \rangle$ não obedece $F = ma$ nesses casos.

Ex.: No caso do poço infinito vimos a simulação da dinâmica de um pacote gaussiano. Observamos desvios de $\langle X(t) \rangle$ da trajetória clássica nas proximidades das paredes.



Ex.: No caso de um pacote incidindo em um degrau com $\langle E \rangle > V_0$ (classicamente a partícula não seria refletida):



Após a colisão com o degrau, $\langle X \rangle$ avança mais lentamente (devido ao pacote refletido) que o previsto por $F = ma$.

Conclusão

Em suma: para se observar $F = ma$ na Eq. de Schrödinger há dois pontos a considerar.

1. Um pacote "clássico" como o $\Psi(x)$ do início da aula deve se manter estreito durante a evolução do sistema (isso ocorre com **massas grandes**).
2. O potencial deve ser tal que, para o ΔX do pacote, $F''(\langle X \rangle) \Delta X^2 \ll F(\langle X \rangle)$ se verifique. Isso implica que $\langle X \rangle$ seguirá a trajetória clássica determinada por $F = ma$.

Caso essas duas condições se verifiquem, a descrição quântica do problema em questão é **desnecessária**. Basta usar $F = ma$.